

# 研究テーマ計画: Enhancing IoT Security and Privacy Using the Constrained Application Protocol (CoAP) with Datagram Transport Layer Security (DTLS) and Intrusion Detection Systems (IDS)

(DTLS)と(IDS)を使用した(CoAP)による IoT セキュリティとプライバシーの強化

ダワーフ ウンダラマー

2024年11月

## 1. はじめに

モノのインターネット (IoT) は、何十億ものデバイスを接続し、よりスマートな環境を実現し、日常生活を向上させることで産業を変革している。ヘルスケア、産業オートメーション、スマートホーム、交通機関などのアプリケーションは、IoT の計り知れない可能性を示している。しかし、IoT デバイスの急速な普及は、セキュリティとプライバシーに関する重大な課題につながっている。多くの IoT デバイスはリソースに制約があり、計算能力、メモリ、エネルギーが限られているため、従来のセキュリティ・ソリューションの導入は困難です。[1] Constrained Application Protocol (CoAP) は、広く使用されている軽量通信プロトコルであり、IoT 環境向けに特別に設計されている。CoAP は効率的で効果的ですが、固有のセキュリティ・メカニズムがないため、盗聴、メッセージ・リプレイ、サービス拒否 (DoS) 攻撃などのセキュリティ脅威に脆弱です。これらの脆弱性を軽減するために、データグラム・トランスポート・レイヤー・セキュリティ (DTLS) プロトコルは、暗号化、認証、データの完全性を提供する。しかし、DTLS は計算と待ち時間のオーバーヘッドを追加するため、リソースに制約のある IoT デバイスのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。[3] さらに、IoT ネットワークは、デバイスの侵害やネットワークレベルの攻撃など、悪意のある活動の影響を非常に受けやすい。従来のセキュリティ・ソリューションでは、IoT トラフィックのユニークな特性に対処できず、暗号化通信 (DTLS など) では侵入検知の有効性が制限されることがよくあります。そのため、IoT 環境に合わせた侵入検知システム (IDS) を統合することは、プロアクティブな脅威検知とセキュリティ強化のために非常に重要です。

### 課題(Challenges):

- CoAP のような IoT プロトコルは軽量だが、強固なセキュリティ機能がない
- DTLS は暗号化を提供するが、制約のあるデバイスにとっては計算量が多い。
- 侵入検知システム (IDS) は悪意のある活動を検知できるが、プロトコルレベルのセキュリティと統合されていることはほとんどない。[4]

## 2. 文献レビュー

### 2.1 IoT Security and Privacy Challenges

モノのインターネット (IoT) は、リソースに制約のあるデバイス、多様な通信プロトコル、大規模なデプロイメントなど、そのユニークな特性により、セキュリティとプライバシーに重大な課題をもたらしている。IoT デバイスには堅牢なセキュリティ・メカニズムがないことが多く、盗聴、リプレイ、サービス拒否 (DoS)、不正アクセスなどの攻撃に対して脆弱です。既存の研究では、配備の実用性を確保しつつ、これらの課題に対処するための軽量かつ包括的なセキュリティフレームワークの必要性が強調されています。[4]

### 2.2 Constrained Application Protocol (CoAP)

(CoAP) は、制約の多い IoT 環境向けに特別に設計された RESTful なウェブ転送プロトコルである。CoAP は UDP 上で動作し、シンプルなメッセージ・フォーマットとオーバーヘッドの削減により、軽量な通信を提供します。研究は、IoT デバイスの効率的な通信を可能にする CoAP の有効性を実証しているが、セキュリティが組み込まれていないため、さまざまな攻撃を受けやすい。[6]これまでの研究では、データグラム・トランスポート・レイヤー・セキュリティ (DTLS) のようなトランスポート層のプロトコルと統合することで、CoAP のセキュリティを調べてきた。例えば、DTLS を採用することで、CoAP 通信における暗号化、認証、データの完全性が保証される。しかし、この統合は、特に制約のあるデバイスにおいて、待ち時間とリソースのオーバーヘッドをもたらします。TinyDTLS のような軽量の DTLS 実装など、CoAP-DTLS のパフォーマンスを最適化する取り組みは有望ですが、セキュリティと効率のバランスをとるために、さらなる改良が必要です。[7]

### 2.3 Datagram Transport Layer Security (DTLS)

DTLS は、暗号化と認証によってデータグラム・ベースの通信を保護する、広く使われているプロトコルである。UDP トラフィックを保護する能力があるため、特に CoAP に関連している。研究では、DTLS が盗聴や改ざんなどの脅威を効果的に軽減することが示されている。しかし、DTLS には課題もある：[4]

- リソースの消費： DTLS は計算量とメモリ需要を増加させるため、制約の多いデバイスではパフォーマンスが低下する可能性があります。
- 遅延： ハンドシェイクと再送信のメカニズムにより、時間に敏感な IoT 通信に遅延が生じます。

IoT のための DTLS の最適化に焦点を当てた研究では、事前共有鍵 (PSK) やセッション再開のようなオーバーヘッドを削減する戦略が検討されてきました。これらのアプロ

一は効率を向上させるが、侵入検知など他のセキュリティ層との統合を見落としていることが多い。[3]

## 2.4 Intrusion Detection Systems (IDS) for IoT

侵入検知システム (IDS) は、IoT ネットワーク内の悪意のある活動を特定する上で重要な役割を果たします。IDS には主に次の 2 種類があります。

**Signature-Based IDS** : IoT 固有のプロトコルに対応した Snort など、既知の攻撃パターンを検出する。

**Anomaly-Based IDS** : 通常のトラフィックパターンからの逸脱を識別するため、新しい脅威や未知の脅威の検出に効果的です。

SVELTE , Snort や TinyIDS など、IoT 環境向けの軽量 IDS フレームワークがいくつか提案されている。これらのシステムは、ネットワークの挙動を分析して、DoS 攻撃や不正アクセスなどの脅威を検出する。しかし、DTLS で保護された CoAP のような暗号化通信は、ペイロード検査が実行不可能なため、IDS に課題をもたらします。[5]

最近の研究では、暗号化されていないパケットヘッダやトラフィックパターンに注目するメタデータベースの IDS の活用が提案されている。このようなアプローチは有望ではありますが、実際の IoT 展開との互換性を確保するためには、さらなる検討が必要です。

## 2.5 Unified Frameworks for IoT Security

CoAP、DTLS、IDS を統一されたフレームワークに統合することは、新たな研究分野である。各コンポーネントが IoT セキュリティの特定の側面に対処している一方で

- CoAP は効率的な通信を保証する
- DTLS はデータ伝送を保護します
- IDS は悪意のある活動を検出します

既存のソリューションのほとんどは、これらの要素に個別に焦点を当てている。IoT システムに包括的なセキュリティを提供するために、これらの要素を組み合わせる可能性を探る研究はほとんどない。[2]

## 3. 研究目的

研究の目的は、Constrained Application Protocol (CoAP) 、Datagram Transport Layer Security (DTLS) 、Intrusion Detection Systems (IDS) を統合することで、IoT 通信を強化する統一された軽量なセキュリティフレームワークを開発することである。このフレームワークは、IoT 環境におけるセキュリティ、プライバシー、リソース効率という重要な課題に対処することを目的としている。

- CoAP ベースの IoT システムのための軽量で統合されたセキュリティフレームワークの設計。
- DTLS 暗号化と IDS を組み合わせ、通信を保護し、悪意のある活動を検出する。
- リソースに制約のある IoT デバイス向けにフレームワークを最適化し、セキュリティとパフォーマンスの両方の課題に対処します。

#### 4. 研究テーマと計画

本研究は、Constrained Application Protocol (CoAP)、Datagram Transport Layer Security (DTLS)、Intrusion Detection Systems (IDS) を統合した統合セキュリティフレームワークを開発・評価するために、実験的・分析的アプローチを採用する。方法論には、制御された IoT 環境におけるフレームワークの設計、実装、テスト、性能評価が含まれる。

##### Step 1 . 文献レビュー

- (i)IoT のための CoAP と DTLS の統合。
- (ii)リソースに制約のある環境向けの軽量 IDS。
- (iii)IoT セキュリティフレームワークとその限界。

##### Step 2 : フレームワークの設計と実装

- (i) アーキテクチャモデル : CoAP を DTLS および IDS と統合する包括的なアーキテクチャモデルを開発する。
- (ii) コンポーネント分析 : 各コンポーネント (CoAP、DTLS、IDS) の機能性と、提案するフレームワーク内での相互作用を検証する。

##### Step 3 : 実装

環境のセットアップ : IoT デバイスの種類やネットワークのセットアップなど、フレームワークをテストするためのラボまたはシミュレーション環境を説明します。  
プロトコルの実装 : DTLS を使用した CoAP の実装と、トラフィックを効果的に監視するための IDS の設定に関わる手順を詳細に説明する。

##### Step 4 : 実験戦略

- (i) さまざまな攻撃ベクトル (盗聴、DDoS など) に対するセキュアなフレームワークの有効性を評価するための実験を実施する。
- (ii) レイテンシ、帯域幅の使用量、IDS の検出率、通信を保護するための DTLS の有効性などのパフォーマンス指標を採用する。

## 5. 研究計画のタイムライン

| Phase / フェーズ                                  | Activity                                                             | Duration/存続期間 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Phase 1: Literature Review</b><br>(文献レビュー) | Study CoAP, DTLS, IDS, and IoT security frameworks.                  | Month 1-2     |
| Phase 2: Framework Design<br>(フレームワーク設計)      | Design CoAP-DTLS-IDS architecture and select tools/libraries.        | Month 3-4     |
| Phase 3: Implementation<br>(実施)               | Develop the framework on Raspberry Pi using selected tools           | Month 4-5     |
| Phase 4: Testing and Simulation               | Simulate attacks, collect data, and evaluate performance metrics.    | Month 6-7     |
| Phase 5: Results and Documentation            | Analyze results, refine the framework, and prepare the final report. | Month 7-10    |

## 6. References

- [1] Ayotunde Fadele, Abayomi Jegede, Emmanuel Gbenga Dada . A Unified Framework for Securing IoT Communications Using CoAP, DTLS, and Intrusion Detection Systems ., and Received: 03-MAR-2022;
- [2] Security Issues in the Internet of Things with a Focus on CoAP Published in: Department of Computer Science and Engineering Institute of Technology, Nirma University Ahmedabad, India – 382481
- [3]Evaluating Security and Performance of CoAP Protocol on Raspberry Pi 4 for IoT Applications Authors: SHIVA BIERSTEKER ,Published in: , July 5, 2024
- [4] Shahid Raza, Hossein Shafagh, Kasun Hewage . Lightweight Security for IoT: Integrating CoAP, DTLS, and IDS for Enhanced Privacy and Threat Detection" Communication and Distributed Systems, RWTH Aachen University, Germany 2013.2
- [5] Jorge Granjal ORCID,João M. SilvaORCID and Nuno Lourenço . Evaluating the Effectiveness of Intrusion Detection and DTLS in Securing CoAP-Based IoT Networks, 27 July 2018
- [6] Aliya Tabassum, Qatar University, Wadha Labda Hybrid Security Model for IoT: A CoAP-DTLS-IDS Approach to Mitigate Cyber Threats. 2019
- [7] Securing IoT Protocols: A CoAP and DTLS Integration with Intrusion Detection for Resource-Constrained Devices
- [8] Mohammed El-Hajj, Ahmad Fadlallah, Maroun Chamoun, and Ahmed Serhrouchni. 2019. A survey of internet of things (IoT) authentication schemes. *Sensors* 19, 5 (2019), 1141. n
- [9] Mohammed El-Hajj, Hussien Mousawi, and Ahmad Fadlallah. 2023. Analysis of Lightweight Cryptographic Algorithms on IoT Hardware Platform. *Future Internet* 15, 2 (2023), 54.
- [10] S. N. Swamy and S. R. Kota, “An empirical study on system level aspects of internet of things (iot),” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 188 082–188 134, 2020.
- [11] Z. A. Baig, S. Sanguanpong, S. N. Firdous, T. G. Nguyen, C. So-In et al., “Averaged dependence estimators for dos attack detection in iot networks,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 102, pp. 198–209, 2020.
- [12] V. Tsiatsis, S. Karnouskos, J. Holler, D. Boyle, and C. Mulligan, *Internet of Things: technologies and applications for a new age of intelligence*. Academic Press, 2018.